

	PROCEDURE 06_Cloud	Date de création : 18/12/2025	Nombre de page : 14
		Date de révision : 22/02/2026	Version : 3.0
Référence : AZR-NET-CFG	Mise en Place d'un Peering (Appairage VNet)		

Table des matières

1. Introduction 2

2. Contexte et Justification 2

3. Concepts Clés 2

4. Prérequis 3

5. Pièges AZ-104 3

6. Méthode 1 : Configuration via Portail Azure 4

 6.1. Configurer le Peering depuis le Hub..... 4

 6.2. Vérifier le Statut du Peering 5

 6.3. Configurer le Gateway Transit (Optionnel) 6

7. Méthode 2 : Configuration via Azure CLI 6

 7.1. Créer le Peering Bidirectionnel..... 6

 7.2. Peering Cross-Resource Group 7

 7.3. Peering Cross-Region (Global Peering) 7

 7.4. Lister et Vérifier les Peerings 8

 7.5. Supprimer un Peering 9

8. Méthode 3 : Configuration via PowerShell 10

 8.1. Créer le Peering Bidirectionnel..... 10

 8.2. Peering Cross-Resource Group 11

 8.3. Configurer le Gateway Transit 11

 8.4. Supprimer un Peering 12

9. Vérifications..... 13

10. Dépannage 13

11. Conseils et Bonnes Pratiques 14

12. Procédures Liées..... 14

Mise en Place d'un Peering (Appairage VNet)

1. Introduction

Cette procédure détaille la configuration du VNet Peering dans Azure. Le peering permet d'interconnecter deux réseaux virtuels pour que les ressources des deux VNets communiquent entre elles directement, via le backbone privé de Microsoft, sans passer par Internet. Le trafic est chiffré, a faible latence et a haute bande passante.

2. Contexte et Justification

Par défaut, deux VNets dans Azure sont totalement isolés. Une VM dans vnet-hub ne peut pas communiquer avec une VM dans vnet-spoke, même s'ils sont dans le même abonnement et la même région. Le peering crée un lien réseau entre les deux VNets.

Le peering est indispensable dans trois scénarios courants :

- 1) **Architecture Hub & Spoke** : Un VNet central (Hub) contient les services partagés (Bastion, Firewall, VPN Gateway, DNS). Les VNets projets (Spokes) sont peered au Hub. Les VMs des spokes accèdent aux services du hub sans duplication.
- 2) **Séparation des environnements** : Le VNet de production et le VNet de développement sont séparés pour l'isolation. Le peering est activé temporairement ou avec des NSG stricts pour permettre certaines communications (ex : un pipeline de déploiement).
- 3) **Multi-régions** : Un VNet en France Central et un VNet en West Europe sont connectés via le Global Peering pour la réplication de données ou la haute disponibilité géographique.

Le peering est préféré au VPN Site-to-Site entre VNets car il n'a pas de goulot d'étranglement de bande passante (pas de gateway VPN à dimensionner), la latence est plus faible, et la configuration est plus simple.

3. Concepts Clés

VNet Peering : Un lien réseau non transitif entre deux VNets. Les ressources des deux VNets communiquent via des adresses IP privées comme si elles étaient dans le même réseau. Le peering est créé au niveau du VNet.

Réciprocité (Two-Way Link) : Un peering est bidirectionnel mais nécessite une configuration des deux côtés. Le portail Azure crée automatiquement les deux liens (A→B et B→A) en une seule opération. En CLI et PowerShell, il faut exécuter deux commandes distinctes.

Non-Transitivité : Si VNet-A est peéré avec VNet-B, et VNet-B est peéré avec VNet-C, VNet-A ne peut PAS communiquer avec VNet-C automatiquement. Pour ça, il faut soit un peering direct A↔C, soit un routage via un Network Virtual Appliance (NVA) ou Azure Firewall dans VNet-B.

Peering Types :

Mise en Place d'un Peering (Appairage VNet)

- **Regional Peering** : Deux VNets dans la même région Azure. Pas de coût de transfert de données.
- **Global VNet Peering** : Deux VNets dans des régions différentes (ex : France Central ↔ West Europe). Le transfert de données est facturé au Go (tarif inter-région).

Gateway Transit : Permet à un VNet spoke d'utiliser la VPN Gateway du VNet hub. Au lieu de déployer une gateway dans chaque spoke (coûteux), les spokes empruntent la gateway du hub pour se connecter au réseau on-premises. Se configure avec deux options :

- Sur le hub : "**Allow gateway transit**" (je partage ma gateway).
- Sur le spoke : "**Use remote gateways**" (j'utilise la gateway du hub).

Peering State (Statuts) :

- **Initiated** : Un seul côté du peering est créé. La communication ne fonctionne PAS.
- **Connected** : Les deux côtés sont créés. La communication fonctionne.
- **Disconnected** : Le peering a été cassé (ex : un des VNets a été modifié ou le peering de l'autre côté a été supprimé).

4. Prérequis

- ❖ Deux VNets existants avec des espaces d'adressage qui ne se chevauchent PAS.
 - Hub : vnet-main-lab (10.0.0.0/16)
 - Spoke : vnet-spoke-01 (10.1.0.0/16)
- ❖ Le rôle **Network Contributor** sur les deux VNets (ou sur les deux Resource Groups).
- ❖ Si les VNets sont dans des abonnements différents : le rôle Network Contributor dans les deux abonnements.

5. Pièges AZ-104

Le peering n'est PAS transitif. C'est le piège le plus fréquent à l'examen. Si $A \leftrightarrow B$ et $B \leftrightarrow C$, A ne peut PAS communiquer avec C. L'examen présente des architectures avec 3+ VNets et demande quels VNets peuvent communiquer. La réponse est toujours : uniquement les paires directement peered.

Les espaces d'adressage ne doivent pas se chevaucher. Impossible de peering 10.0.0.0/16 avec un VNet qui contient aussi 10.0.0.0/16 ou une plage incluse (ex : 10.0.1.0/24). L'examen peut demander pourquoi un peering échoue → vérifier le chevauchement d'adresses.

Les deux côtés du peering doivent être en statut "Connected". En CLI/PowerShell, si vous créez uniquement le lien $A \rightarrow B$ sans le lien $B \rightarrow A$, le statut reste "Initiated" et la communication ne fonctionne pas. L'examen peut présenter un scénario où le peering est en "Initiated" et demander pourquoi ça ne marche pas → le lien retour manque.

Mise en Place d'un Peering (Appairage VNet)

Modifier l'address space d'un VNet peered nécessite de supprimer le peering. Si vous devez ajouter un address space (ex : ajouter 172.16.0.0/16 à un VNet déjà peéré), vous devez d'abord supprimer le peering, modifier l'address space, puis recréer le peering. Azure a récemment assoupli cette restriction dans certaines régions (mise à jour sans suppression), mais l'examen peut encore tester l'ancienne règle.

Le peering ne traverse pas les abonnements automatiquement. Le peering cross-subscription est possible, mais vous devez avoir les permissions (Network Contributor) dans les deux abonnements et référencer le VNet distant par son Resource ID complet.

Le Service Tag "VirtualNetwork" inclut les VNets peerés. Quand vous créez une règle NSG avec la source "VirtualNetwork", elle inclut le trafic des VNets peerés. Si vous voulez bloquer le trafic d'un VNet peéré spécifique, utilisez la plage CIDR exacte plutôt que le tag VirtualNetwork.

Le Global Peering a des limitations. Certaines ressources ne fonctionnent pas à travers un Global Peering, notamment : le Basic Load Balancer (seul le Standard LB fonctionne en cross-region) et le VNet Peering avec Gateway Transit cross-region (supporté mais avec des limitations de bande passante).

6. Méthode 1 : Configuration via Portail Azure

6.1. Configurer le Peering depuis le Hub

1. Allez dans vnet-main-lab > Menu gauche > **"Peerings"**.
2. Cliquez sur **"Add"**.
3. **Remote virtual network** (le lien retour depuis le spoke) :
 - **Peering link name** : peer-spoke01-to-hub
 - **Virtual network** : vnet-spoke-01
 - **Allow traffic to remote virtual network** : Enabled
 - **Allow traffic forwarded from remote virtual network** : Disabled
 - **Use remote gateways** : Cochez si vous avez coché "Allow gateway transit" coté hub.

Peering link name *

Peering type ☒ Virtual network ☐ Subnet

I know my resource ID ☐

Subscription *

Virtual network *

Remote virtual network peering settings

Allow 'vnet-spoke-01' to access 'vnet-main-lab' ☒

Allow 'vnet-spoke-01' to receive forwarded traffic from 'vnet-main-lab' ☐

Allow gateway or route server in 'vnet-spoke-01' to forward traffic to 'vnet-main-lab' ☐

Enable 'vnet-spoke-01' to use 'vnet-main-lab's' remote gateway or route server ☐

Mise en Place d'un Peering (Appairage VNet)

4. **This virtual network** (le lien sortant depuis le hub) :

- **Peering link name** : peer-hub-to-spoke01
- **Allow traffic to remote virtual network** : Enabled
- **Allow traffic forwarded from remote virtual network** : Disabled (sauf si vous avez un NVA/Firewall)
- **Allow gateway transit** : Cochez si vous avez une VPN Gateway dans le hub et voulez la partager.

The screenshot shows the configuration interface for a local virtual network peering. The 'Peering link name' is set to 'peer-hub-to-spoke01'. Under 'Local virtual network peering settings', the following options are visible:

- Allow 'vnet-main-lab' to access 'vnet-spoke-01'**: ☒
- Allow 'vnet-main-lab' to receive forwarded traffic from 'vnet-spoke-01'**: ☐
- Allow gateway or route server in 'vnet-main-lab' to forward traffic to 'vnet-spoke-01'**: ☐
- Enable 'vnet-main-lab' to use 'vnet-spoke-01's' remote gateway or route server**: ☐

5. Cliquez sur **"Add"**.

Note : Le portail crée les deux liens en une seule opération. Le statut passe à "Connected" des deux cotés en quelques secondes.

6.2. Vérifier le Statut du Peering

1. Dans vnet-main-lab > **"Peerings"** : la colonne **"Peering state"** doit afficher **"Connected"**.

Name ↕	Peering sync status ↕	Peering state ↕	Remote virtual network name ↕
peer-hub-to-spoke01	✓ Fully Synchronized	✓ Connected	vnet-spoke-01

2. Dans vnet-spoke-01 > **"Peerings"** : meme vérification, le statut doit être **"Connected"** aussi.

Name ↕	Peering sync status ↕	Peering state ↕	Remote virtual network name ↕
peer-spoke01-to-hub	✓ Fully Synchronized	✓ Connected	vnet-main-lab

Mise en Place d'un Peering (Appairage VNet)

6.3. Configurer le Gateway Transit (Optionnel)

Si le hub a une VPN Gateway et que vous voulez que le spoke l'utilise :

1. Dans vnet-main-lab > **"Peerings"** > Cliquez sur peer-hub-to-spoke01.
2. Cochez **"Allow gateway transit"**.
3. Cliquez sur **"Save"**.
4. Dans vnet-spoke-01 > **"Peerings"** > Cliquez sur peer-spoke01-to-hub.
5. Cochez **"Use remote gateways"**.
6. Cliquez sur **"Save"**.

Note : Le spoke hérite des routes apprises par la VPN Gateway du hub (routes vers le réseau on-premises).

7. Méthode 2 : Configuration via Azure CLI

7.1. Créer le Peering Bidirectionnel

1. Sens Hub → Spoke :

```
az network vnet peering create \  
  --name peer-hub-to-spoke01 \  
  --resource-group rg-network-lab \  
  --vnet-name vnet-main-lab \  
  --remote-vnet vnet-spoke-01 \  
  --allow-vnet-access
```

```
nathan [ ~ ]$ az network vnet peering create \  
  --name peer-hub-to-spoke01 \  
  --resource-group rg-network-lab \  
  --vnet-name vnet-main-lab \  
  --remote-vnet vnet-spoke-01 \  
  --allow-vnet-access  
{  
  "allowForwardedTraffic": false,  
  "allowGatewayTransit": false,  
  "allowVirtualNetworkAccess": true,  
  "doNotVerifyRemoteGateways": false,  
  "etag": "W/\"bcabab79-2475-402f-9b7f-b90f1ae64684\"",  
  "id": "/subscriptions/20dfafa8-34e2-4daf-bbb6-498713f36b59/resourceGroups/  
virtualNetworks/vnet-main-lab/virtualNetworkPeerings/peer-hub-to-spoke01",  
  "name": "peer-hub-to-spoke01",  
  "type": "Microsoft.Network/VirtualNetworkPeerings"
```

2. Sens Spoke → Hub (OBLIGATOIRE, sinon statut "Initiated") :

```
az network vnet peering create \  
  --name peer-spoke01-to-hub \  
  --resource-group rg-network-lab
```

Mise en Place d'un Peering (Appairage VNet)

```
--vnet-name vnet-spoke-01 \  
  
--remote-vnet vnet-main-lab \  
  
--allow-vnet-access
```

```
nathan [ ~ ]$ az network vnet peering create \  
  --name peer-spoke01-to-hub \  
  --resource-group rg-network-lab \  
  --vnet-name vnet-spoke-01 \  
  --remote-vnet vnet-main-lab \  
  --allow-vnet-access  
{  
  "allowForwardedTraffic": false,  
  "allowGatewayTransit": false,  
  "allowVirtualNetworkAccess": true,  
  "doNotVerifyRemoteGateways": false,  
  "etag": "W/\"d10cc944-1d43-451d-a385-27b1a8c00b92\"",  
  "id": "/subscriptions/20dfafa8-34e2-4daf-bbb6-498713f36b59/resourceGroups/
```

Note : Si vous oubliez la deuxième commande, le peering reste en statut "Initiated" et la communication ne fonctionne pas.

7.2. Peering Cross-Resource Group

Si les VNets sont dans des Resource Groups différents, référencez le VNet distant par son ID complet :

```
REMOTE_VNET_ID=$(az network vnet show \  
  
  --resource-group rg-other-project \  
  
  --name vnet-other \  
  
  --query id -o tsv)  
  
az network vnet peering create \  
  
  --name peer-hub-to-other \  
  
  --resource-group rg-network-lab \  
  
  --vnet-name vnet-main-lab \  
  
  --remote-vnet $REMOTE_VNET_ID \  
  
  --allow-vnet-access
```

7.3. Peering Cross-Region (Global Peering)

Même syntaxe que le peering régional. Azure détecte automatiquement que les VNets sont dans des régions différentes :

1. VNet en West Europe :

```
az network vnet create \  
  
  --name vnet-west-europe
```

Mise en Place d'un Peering (Appairage VNet)

```
--resource-group rg-network-lab \  
  
--name vnet-europe-west \  
  
--location westeurope \  
  
--address-prefixes 10.2.0.0/16 \  
  
--subnet-name snet-dr \  
  
--subnet-prefixes 10.2.1.0/24
```

2. Peering Hub (France Central) → DR (West Europe) :

```
az network vnet peering create \  
  
--name peer-hub-to-westeurope \  
  
--resource-group rg-network-lab \  
  
--vnet-name vnet-main-lab \  
  
--remote-vnet vnet-europe-west \  
  
--allow-vnet-access
```

3. Peering DR → Hub :

```
az network vnet peering create \  
  
--name peer-westeurope-to-hub \  
  
--resource-group rg-network-lab \  
  
--vnet-name vnet-europe-west \  
  
--remote-vnet vnet-main-lab \  
  
--allow-vnet-access
```

Note : Le Global Peering fonctionne de manière transparente, mais le transfert de données inter-région est facturé.

7.4. Lister et Vérifier les Peerings

1. Lister tous les peerings d'un Vnet :

```
az network vnet peering list \  
  
--resource-group rg-network-lab \  
  
--vnet-name vnet-main-lab \  
  
-o table
```


Mise en Place d'un Peering (Appairage VNet)

```
nathan [ ~ ]$ az network vnet peering list \
--resource-group rg-network-lab \
--vnet-name vnet-main-lab \
-o table
AllowForwardedTraffic  AllowGatewayTransit  AllowVirtualNetworkAccess  DoNotVerifyRemoteGateways  Name
PeerCompleteVnets    PeeringState          PeeringSyncLevel           ProvisioningState           ResourceGroup           ResourceGuid
UseRemoteGateways
-----
False                 False                True                        Succeeded                  False                  rg-network-lab      peer-hub-to-sp
oke01                 Connected            FullyInSync
-3285-e94fc84388e8    False
```

2. Détail d'un peering spécifique :

```
az network vnet peering show \

--resource-group rg-network-lab \

--vnet-name vnet-main-lab \

--name peer-hub-to-spoke01 \

--query "{Name:name, Status:peeringState,
GatewayTransit:allowGatewayTransit, RemoteVNet:remoteVirtualNetwork.id}" \

-o table
```

```
nathan [ ~ ]$ az network vnet peering show \
--resource-group rg-network-lab \
--vnet-name vnet-main-lab \
--name peer-hub-to-spoke01 \
--query "{Name:name, Status:peeringState, GatewayTransit:allowGatewayTransit, RemoteVNet:remoteVirtualNetwork.id}" \
-o table
Name                Status      GatewayTransit  RemoteVNet
-----
peer-hub-to-spoke01 Connected    False           /subscriptions/20dfafa8-34e2-4daf-bbb6-498713f36b59/resourceGroups/rg-
network-lab/providers/Microsoft.Network/virtualNetworks/vnet-spoke-01
nathan [ ~ ]$
```

7.5. Supprimer un Peering

1. Supprimer un Coté :

```
az network vnet peering delete \

--resource-group rg-network-lab \

--vnet-name vnet-main-lab \

--name peer-hub-to-spoke01
```

2. Supprimer l'autre côté aussi (sinon il passe en "Disconnected") :

```
az network vnet peering delete \

--resource-group rg-network-lab \

--vnet-name vnet-spoke-01 \

--name peer-spoke01-to-hub
```

Mise en Place d'un Peering (Appairage VNet)

```
nathan [ ~ ]$ az network vnet peering delete \
--resource-group rg-network-lab \
--vnet-name vnet-main-lab \
--name peer-hub-to-spoke01
nathan [ ~ ]$ az network vnet peering delete \
--resource-group rg-network-lab \
--vnet-name vnet-spoke-01 \
--name peer-spoke01-to-hub
nathan [ ~ ]$ |
```

Note : Supprimez toujours les deux côtés. Si vous ne supprimez qu'un coté, l'autre passe en statut "Disconnected" et reste visible.

8. Méthode 3 : Configuration via PowerShell

8.1. Créer le Peering Bidirectionnel

1. Récupérer les objets Vnet :

```
$vnetHub = Get-AzVirtualNetwork -ResourceGroupName $rgName -Name "vnet-main-lab"
```

```
$vnetSpoke = Get-AzVirtualNetwork -ResourceGroupName $rgName -Name "vnet-spoke-01"
```

2. Sens Hub → Spoke :

```
Add-AzVirtualNetworkPeering `
-Name "peer-hub-to-spoke01" `
-VirtualNetwork $vnetHub `
-RemoteVirtualNetworkId $vnetSpoke.Id
```

```
PS C:\Users\natha> $vnetHub = Get-AzVirtualNetwork -ResourceGroupName $rgName -Name "vnet-main-lab"
PS C:\Users\natha> $vnetSpoke = Get-AzVirtualNetwork -ResourceGroupName $rgName -Name "vnet-spoke-01"
PS C:\Users\natha> Add-AzVirtualNetworkPeering `
>> -Name "peer-hub-to-spoke01" `
>> -VirtualNetwork $vnetHub `
>> -RemoteVirtualNetworkId $vnetSpoke.Id
```

ResourceGroupName	Name	VirtualNetworkName	AllowVirtualNetworkAccess	AllowForwardedTraffic	AllowGatewayTr ansit
rg-network-lab	peer-hub-to-spoke01	vnet-main-lab	True	False	False

3. Sens Spoke → Hub :

```
Add-AzVirtualNetworkPeering `
-Name "peer-spoke01-to-hub" `
-VirtualNetwork $vnetSpoke `
-RemoteVirtualNetworkId $vnetHub.Id
```

Mise en Place d'un Peering (Appairage VNet)

```
PS C:\Users\natha> Add-AzVirtualNetworkPeering `
>> -Name "peer-spoke01-to-hub" `
>> -VirtualNetwork $vnetSpoke `
>> -RemoteVirtualNetworkId $vnetHub.Id
```

ResourceGroupName	Name	VirtualNetworkName	AllowVirtualNetworkAccess	AllowForwardedTraffic	AllowGatewayTr ansit
rg-network-lab	peer-spoke01-to-hub	vnet-spoke-01	True	False	False

8.2. Peering Cross-Resource Group

```
$vnetHub = Get-AzVirtualNetwork -ResourceGroupName "rg-network-lab" -Name "vnet-main-lab"
```

```
$vnetOther = Get-AzVirtualNetwork -ResourceGroupName "rg-other-project" -Name "vnet-other"
```

```
Add-AzVirtualNetworkPeering `
-Name "peer-hub-to-other" `
-VirtualNetwork $vnetHub `
-RemoteVirtualNetworkId $vnetOther.Id
```

```
Add-AzVirtualNetworkPeering `
-Name "peer-other-to-hub" `
-VirtualNetwork $vnetOther `
-RemoteVirtualNetworkId $vnetHub.Id
```

8.3. Configurer le Gateway Transit

1. Sur le Hub : activer le partage de gateway :

```
$peeringHub = Get-AzVirtualNetworkPeering `
-ResourceGroupName $rgName `
-VirtualNetworkName "vnet-main-lab" `
-Name "peer-hub-to-spoke01"
$peeringHub.AllowGatewayTransit = $true
Set-AzVirtualNetworkPeering -VirtualNetworkPeering $peeringHub
```

```
PS C:\Users\natha> $peeringHub = Get-AzVirtualNetworkPeering `
>> -ResourceGroupName $rgName `
>> -VirtualNetworkName "vnet-main-lab" `
>> -Name "peer-hub-to-spoke01"
PS C:\Users\natha> $peeringHub.AllowGatewayTransit = $true
PS C:\Users\natha> Set-AzVirtualNetworkPeering -VirtualNetworkPeering $peeringHub
```

ResourceGroupName	Name	VirtualNetworkName	AllowVirtualNetworkAccess	AllowForwardedTraffic	AllowGatewayTr ansit
rg-network-lab	peer-hub-to-spoke01	vnet-main-lab	True	False	True

2. Sur le Spoke : utiliser la gateway distante

Mise en Place d'un Peering (Appairage VNet)

```
$peeringSpoke = Get-AzVirtualNetworkPeering `
-ResourceGroupName $rgName `
-VirtualNetworkName "vnet-spoke-01" `
-Name "peer-spoke01-to-hub"

$peeringSpoke.UseRemoteGateways = $true

Set-AzVirtualNetworkPeering -VirtualNetworkPeering $peeringSpoke
```

```
PS C:\Users\natha> $peeringSpoke = Get-AzVirtualNetworkPeering `
>> -ResourceGroupName $rgName `
>> -VirtualNetworkName "vnet-spoke-01" `
>> -Name "peer-spoke01-to-hub"
PS C:\Users\natha> $peeringSpoke.UseRemoteGateways = $true
PS C:\Users\natha> Set-AzVirtualNetworkPeering -VirtualNetworkPeering $peeringSpoke
```

8.4. Supprimer un Peering

1. Supprimer les deux côtés :

```
Remove-AzVirtualNetworkPeering `
-ResourceGroupName $rgName `
-VirtualNetworkName "vnet-main-lab" `
-Name "peer-hub-to-spoke01" `
-Force

Remove-AzVirtualNetworkPeering `
-ResourceGroupName $rgName `
-VirtualNetworkName "vnet-spoke-01" `
-Name "peer-spoke01-to-hub" `
-Force
```

```
PS C:\Users\natha> Remove-AzVirtualNetworkPeering `
>> -ResourceGroupName $rgName `
>> -VirtualNetworkName "vnet-main-lab" `
>> -Name "peer-hub-to-spoke01" `
>> -Force
PS C:\Users\natha> Remove-AzVirtualNetworkPeering `
>> -ResourceGroupName $rgName `
>> -VirtualNetworkName "vnet-spoke-01" `
>> -Name "peer-spoke01-to-hub" `
>> -Force
PS C:\Users\natha> |
```

9. Vérifications

Peering Status "Connected" : Dans les deux VNets > **"Peerings"**, le statut doit être **"Connected"** des deux côtés. Si un côté affiche **"Initiated"**, le lien retour manque.

Test de connectivité : Si vous avez une VM dans chaque VNet, testez un ping ou une connexion TCP entre elles (ex : VM-Hub 10.0.1.4 → VM-Spoke 10.1.1.4). Le ping doit réussir (à condition que les NSG et le firewall OS l'autorisent).

Effective Routes : Sur une VM > **"Networking"** > **"Effective routes"**, vous devez voir une route vers l'address space du VNet peeré avec le Next Hop type **"VNet peering"**.

Gateway Transit (si activé) : Sur une VM dans le spoke > **"Effective routes"**, vous devez voir les routes on-premises apprises via la VPN Gateway du hub.

CLI : `az network vnet peering list --resource-group rg-network-lab --vnet-name vnet-main-lab -o table` retourne les peerings avec le statut **Connected**.

10. Dépannage

Statut "Initiated" au lieu de "Connected" : Le lien retour n'a pas été créé. En CLI/PowerShell, vous devez exécuter deux commandes (A→B et B→A). Créez le lien manquant et le statut passera à **"Connected"** des deux côtés.

"Overlapping address space" : Les deux VNets ont des plages d'adresses qui se chevauchent. Vérifiez les address spaces des deux VNets avec `az network vnet show --query addressSpace`. Vous devez modifier l'un des deux VNets (ce qui implique de supprimer ses ressources si le subnet est occupé) ou utiliser des plages différentes.

Statut "Disconnected" : Un des deux côtés du peering a été supprimé ou le VNet distant a été modifié (ex : address space changé). Supprimez le peering **Disconnected** des deux côtés et recréez-le.

Les VMs ne communiquent pas malgré le statut "Connected" : Le peering est actif mais un NSG bloque le trafic. Vérifiez les règles NSG des deux côtés : la règle par défaut **AllowVnetInBound** autorise le trafic **VirtualNetwork**, mais une règle **Deny custom** avec une priorité plus basse peut la surcharger. Vérifiez aussi le pare-feu de l'OS (Windows Firewall bloque ICMP par défaut).

"UseRemoteGateways cannot be set to true because remote VNet does not have a gateway" : Vous essayez d'activer **"Use remote gateways"** sur le spoke mais le hub n'a pas de VPN Gateway déployée. Déployez d'abord la gateway dans le hub, puis activez le **Gateway Transit**.

"Cannot peer a VNet with itself" : Vous avez spécifié le même VNet comme source et destination. Vérifiez les noms des VNets dans votre commande.

Mise en Place d'un Peering (Appairage VNet)

Le peering ne fonctionne pas avec un Basic Load Balancer : Le Basic Load Balancer ne fonctionne pas à travers un Global VNet Peering (cross-region). Migrez vers un Standard Load Balancer.

11. Conseils et Bonnes Pratiques

Adoptez une architecture Hub & Spoke. Placez les services partagés (Bastion, Firewall, VPN Gateway, DNS) dans un VNet Hub. Peerez chaque VNet projet (Spoke) au Hub. Les spokes ne sont pas peered entre eux (isolation), le trafic inter-spoke passe par le Hub via un NVA ou Azure Firewall si nécessaire.

Planifiez votre adressage IP pour éviter les chevauchements. Attribuez des plages distinctes à chaque VNet dès le départ. Exemple : Hub 10.0.0.0/16, Spoke01 10.1.0.0/16, Spoke02 10.2.0.0/16, DR 10.3.0.0/16. Ne commencez jamais avec le même /16 pour deux VNets.

Utilisez le Gateway Transit plutôt qu'une VPN Gateway par spoke. Une VPN Gateway coûte environ 27-140€/mois. Si vous avez 5 spokes, déployer une gateway dans chacun coûterait 135-700€/mois. Avec le Gateway Transit, une seule gateway dans le hub suffit.

Supprimez toujours les deux côtés d'un peering. Si vous ne supprimez qu'un côté, l'autre reste en statut "Disconnected" et peut créer de la confusion. Supprimez systématiquement A→B et B→A.

Documentez vos peerings. Tenez un schéma réseau à jour avec tous les VNets et leurs peerings. Dans une architecture complexe (10+ VNets), il est facile de perdre la vue d'ensemble. Utilisez les tags (ex : PeeredWith:vnet-hub) pour faciliter l'audit.

Le Global Peering est facturé au transfert de données. Le peering régional (même région) est gratuit en termes de frais de peering (seul le transfert de données standard s'applique). Le Global Peering (cross-region) ajoute des frais de transfert inter-région. Pour de gros volumes, évaluez le coût.

12. Procédures Liées

- [AZR-NET-ARC Déploiement d'un Réseau Virtuel](#) (Les VNets doivent exister avant de créer un peering)
- [AZR-NET-SEC Gestion de la Sécurité Réseau \(NSG\)](#) (Les NSG contrôlent le trafic qui passe à travers un peering, le Service Tag VirtualNetwork inclut les VNets peérés)
- [AZR-NET-SEC Déploiement d'Azure Bastion](#) (Un Bastion dans le Hub peut accéder aux VMs des Spokes via le peering)
- [AZR-NET-CFG Configuration d'un Load Balancer](#) (Le Standard Load Balancer fonctionne à travers le peering, le Basic non en cross-region)
- [AZR-NET-SEC Sécurisation PaaS via Private Endpoint](#) (Un Private Endpoint dans le Hub est accessible depuis les Spokes via le peering)